

ARTEFATO 05

Unidade 2 - Sprint 02

1. Informações do Projeto

Nome do Projeto: PARKCONTROL – Sistema Inteligente de Gestão de Estacionamento

Sprint: 02 - Artefato 05 - Unidade 02

Data de Entrega: 24/09/2025

Equipe/Responsável: Grupo _06

2. Descrição do Minimundo

O sistema PARKCONTROL visa resolver o problema de gestão inteligente de estacionamentos urbanos. Ele permite monitorar em tempo real a ocupação das vagas por meio de sensores IoT (Internet of Things / Internet das Coisas), controlar entradas e saídas de veículos com OCR (Optical Character Recognition – Reconhecimento Óptico de Caracteres), oferecer pagamentos digitais integrados e disponibilizar relatórios preditivos com apoio de Inteligência Artificial. O sistema possibilita aos clientes localizar, reservar e pagar vagas de forma antecipada, além de fornecer notificações inteligentes sobre disponibilidade, tempo restante e previsões de horários de pico. No entanto, o sistema não aborda funcionalidades como manutenção de veículos, transporte particular e rastreamento de veículos fora do estacionamento.

3. Entregáveis

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Arquivo: DER_PARKCONTROL_v1.pdf

Inclui:

Entidades (Cliente, Veículo, Vaga, Pagamento, Entrada_Saida, Relatorio, Sensor_IoT, Administrador).

Atributos principais de cada entidade.

Relacionamentos com cardinalidades definidas.

Detalhamento dos Elementos

Entidades e Atributos: descrição completa de cada entidade com seus atributos.

Relacionamentos e Cardinalidades: definição de como as entidades se conectam (1:N, 1:1, N:1).

Entidades e Atributos:

Cliente:

- id_cliente
- nome
- cpf
- contato
- metodo_pagamento
- historico_uso

Veiculo:

- id_veiculo
- placa
- modelo
- tipo (carro, moto, eletrico, hibrido)
- cor

Vaga:

- id_vaga
- numero
- status (livre, ocupada, reservada)
- tipo (comum, pcd, vip, eletrica)
- localizacao

Pagamento

- id_pagamento
- valor
- metodo (pix, cartao, carteira_digital)
- status (pendente, confirmado)
- recibo_digital

Entrada_Saida

- id_registro
- data_hora_entrada
- data_hora_saida
- tempo_permanencia
- metodo_registro (ocr, manual)

Relatorio

- id_relatorio
- periodo
- tipo (ocupacao, faturamento, horarios_pico, sustentabilidade)
- dados_processados

Sensor_IoT

- id_sensor
- tipo (ocupacao, iluminacao, energia)
- status
- dados_coletados

Administrador

- id_admin
- nome
- login
- senha
- cargo

1FN – Entidade: Cliente

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	Cada célula contém apenas um único valor (atômico).	Atende		
2	Não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas repetidas.	Atende		
4	Cada linha pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são do mesmo tipo.	Atende		
6	Não é necessário	Atende		

	decompor dados de nenhuma coluna.			
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados.	Atende		
9	A tabela possui chave primária definida.	Atende		
10	Evita consultas complexas para extrair informações de um campo multivalorado.	Atende		

2FN – Entidade: Cliente

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela está em conformidade com a 1FN.	Atende		
2	Se a chave primária é simples, atende automaticamente à 2FN.	Atende		
3	A chave primária é composta por duas ou mais			N/A

	colunas.			
4	Todos os atributos não-chave dependem da chave primária em sua totalidade.			N/A
5	Não existem colunas que dependem de parte da chave primária composta.			N/A
6	Mover colunas não-chave para outra tabela não causa perda de informação.			N/A
7	Não há redundância causada por dependência parcial.			N/A
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto identificado pela chave.			N/A
9	A remoção de parte da chave primária composta quebra dependências.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e	Atende		

	exclusão relacionadas a dependências parciais.			
--	--	--	--	--

3FN – Entidade: Cliente

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela já atende plenamente à 2FN.	Atende		
2	Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas.	Atende		
4	Todas as colunas dependem apenas da chave primária.	Atende		
5	Não há atributos de outras colunas não-chave.	Atende		
6	Alterar valor de atributo não-chave não exige alteração de outro atributo não-chave.	Atende		

7	Cada coluna não-chave descreve apenas a chave.	Atende		
8	Evita redundância de dados por dependência entre atributos não-chave.	Atende		
9	Inserção de novos dados não exige outro atributo não-chave.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão.	Atende		

1FN – Entidade: Veiculo

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	Cada célula contém apenas um único valor (atômico).	Atende		
2	Não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas	Atende		

	repetidas.			
4	Cada linha pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são do mesmo tipo.	Atende		
6	Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados.	Atende		
9	A tabela possui chave primária definida.	Atende		
10	Evita consultas complexas para extrair informações de um campo multivalorado.	Atende		

2FN – Entidade: Veículo

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela está em conformidade com a 1FN.	Atende		
2	Se a chave primária é simples, atende automaticamente à 2FN.	Atende		
3	A chave primária é composta por duas ou mais colunas.			N/A
4	Todos os atributos não-chave dependem da chave primária em sua totalidade.			N/A
5	Não existem colunas que dependem de parte da chave primária composta.			N/A
6	Mover colunas não-chave para outra tabela não causa perda de informação.			N/A
7	Não há redundância causada por dependência parcial.			N/A
8	Todas as colunas não-			N/A

	chave descrevem o objeto identificado pela chave.			
9	A remoção de parte da chave primária quebra dependências.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais.	Atende		

3FN – Entidade: Veiculo

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela já atende plenamente à 2FN.	Atende		
2	Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas.	Atende		
4	Todas as colunas dependem apenas da chave	Atende		

	primária.			
5	Não há atributos de outras colunas não-chave.	Atende		
6	Alterar valor de atributo não-chave não exige alteração de outro atributo não-chave.	Atende		
7	Cada coluna não-chave descreve apenas a chave.	Atende		
8	Evita redundância de dados por dependência entre atributos não-chave.	Atende		
9	Inserção de novos dados não exige outro atributo não-chave.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão.	Atende		

1FN – Entidade: Vaga

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
---	-----------	--------	---------------------	------------------

1	Cada célula contém apenas um único valor (atômico).	Atende		
2	Não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas repetidas.	Atende		
4	Cada linha pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são do mesmo tipo.	Atende		
6	Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado	Atende		

	dos dados.			
9	A tabela possui chave primária definida.	Atende		
10	Evita consultas complexas para extrair informações de um campo multivalorado.	Atende		

2FN – Entidade: Vaga

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela está em conformidade com a 1FN.	Atende		
2	Se a chave primária é simples, atende automaticamente à 2FN.	Atende		
3	A chave primária é composta por duas ou mais colunas.			N/A
4	Todos os atributos não-chave dependem da chave primária em sua totalidade.			N/A
5	Não existem colunas que dependem de parte da chave primária			N/A

	composta.			
6	Mover colunas não-chave para outra tabela não causa perda de informação.			N/A
7	Não há redundância causada por dependência parcial.			N/A
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto identificado pela chave.			N/A
9	A remoção de parte da chave primária composta quebra dependências.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais.	Atende		

3FN – Entidade: Vaga

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela já atende plenamente à 2FN.	Atende		

2	Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas.	Atende		
4	Todas as colunas dependem apenas da chave primária.	Atende		
5	Não há atributos de outras colunas não-chave.	Atende		
6	Alterar valor de atributo não-chave não exige alteração de outro atributo não-chave.	Atende		
7	Cada coluna não-chave descreve apenas a chave.	Atende		
8	Evita redundância de dados por dependência entre atributos não-chave.	Atende		

9	Inserção de novos dados não exige outro atributo não-chave.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão.	Atende		

1FN – Entidade: Pagamento

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	Cada célula contém apenas um único valor (atômico).	Atende		
2	Não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas repetidas.	Atende		
4	Cada linha pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são do mesmo tipo.	Atende		

6	Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados.	Atende		
9	A tabela possui chave primária definida.	Atende		
10	Evita consultas complexas para extrair informações de um campo multivalorado.	Atende		

2FN – Entidade: Pagamento

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela está em conformidade com a 1FN.	Atende		
2	Se a chave primária é simples, atende automaticamente à 2FN.	Atende		

3	A chave primária é composta por duas ou mais colunas.			N/A
4	Todos os atributos não-chave dependem da chave primária em sua totalidade.			N/A
5	Não existem colunas que dependem de parte da chave primária composta.			N/A
6	Mover colunas não-chave para outra tabela não causa perda de informação.			N/A
7	Não há redundância causada por dependência parcial.			N/A
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto identificado pela chave.			N/A
9	A remoção de parte da chave primária composta quebra dependências.	Atende		

10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais.	Atende		
----	---	--------	--	--

3FN – Entidade: Pagamento

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela já atende plenamente à 2FN.	Atende		
2	Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas.	Atende		
4	Todas as colunas dependem apenas da chave primária.	Atende		
5	Não há atributos de outras colunas não-chave.	Atende		
6	Alterar valor de atributo não-chave não exige alteração de	Atende		

	outro atributo não-chave.			
7	Cada coluna não-chave descreve apenas a chave.	Atende		
8	Evita redundância de dados por dependência entre atributos não-chave.	Atende		
9	Inserção de novos dados não exige outro atributo não-chave.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão.	Atende		

1FN – Entidade: Entrada_Saida

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	Cada célula contém apenas um único valor (atômico).	Atende		
2	Não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		

3	Não existem grupos de colunas repetidas.	Atende		
4	Cada linha pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são do mesmo tipo.	Atende		
6	Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados.	Atende		
9	A tabela possui chave primária definida.	Atende		
10	Evita consultas complexas para extrair informações	Atende		

	de um campo multivalorado.			
--	----------------------------	--	--	--

2FN – Entidade: Entrada_Saida

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela está em conformidade com a 1FN.	Atende		
2	Se a chave primária é simples, atende automaticamente à 2FN.	Atende		
3	A chave primária é composta por duas ou mais colunas.			N/A
4	Todos os atributos não-chave dependem da chave primária em sua totalidade.			N/A
5	Não existem colunas que dependem de parte da chave primária composta.			N/A
6	Mover colunas não-chave para outra tabela não causa perda de informação.			N/A
7	Não há redundância causada por dependência			N/A

	parcial.			
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto identificado pela chave.			N/A
9	A remoção de parte da chave primária composta quebra dependências.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais.	Atende		

3FN – Entidade: Entrada_Saida

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela já atende plenamente à 2FN.	Atende		
2	Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas.	Atende		

4	Todas as colunas dependem apenas da chave primária.	Atende		
5	Não há atributos de outras colunas não-chave.	Atende		
6	Alterar valor de atributo não-chave não exige alteração de outro atributo não-chave.	Atende		
7	Cada coluna não-chave descreve apenas a chave.	Atende		
8	Evita redundância de dados por dependência entre atributos não-chave.	Atende		
9	Inserção de novos dados não exige outro atributo não-chave.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e	Atende		

	exclusão.			
--	-----------	--	--	--

1FN – Entidade: Relatorio

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	Cada célula contém apenas um único valor (atômico).	Atende		
2	Não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas repetidas.	Atende		
4	Cada linha pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são do mesmo tipo.	Atende		
6	Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a	Atende		

	interpretação.			
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados.	Atende		
9	A tabela possui chave primária definida.	Atende		
10	Evita consultas complexas para extrair informações de um campo multivalorado.	Atende		

2FN – Entidade: Relatorio

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela está em conformidade com a 1FN.	Atende		
2	Se a chave primária é simples, atende automaticamente à 2FN.	Atende		
3	A chave primária é composta por duas ou mais colunas.			N/A
4	Todos os atributos não-chave dependem da chave primária em sua			N/A

	totalidade.			
5	Não existem colunas que dependem de parte da chave primária composta.			N/A
6	Mover colunas não-chave para outra tabela não causa perda de informação.			N/A
7	Não há redundância causada por dependência parcial.			N/A
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto identificado pela chave.			N/A
9	A remoção de parte da chave primária composta quebra dependências.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais.	Atende		

3FN – Entidade: Relatorio

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela já atende plenamente à 2FN.	Atende		
2	Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas.	Atende		
4	Todas as colunas dependem apenas da chave primária.	Atende		
5	Não há atributos de outras colunas não-chave.	Atende		
6	Alterar valor de atributo não-chave não exige alteração de outro atributo não-chave.	Atende		
7	Cada coluna não-chave descreve apenas a chave.	Atende		

8	Evita redundância de dados por dependência entre atributos não-chave.	Atende		
9	Inserção de novos dados não exige outro atributo não-chave.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão.	Atende		

1FN – Entidade: Sensor_IoT

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	Cada célula contém apenas um único valor (atômico).	Atende		
2	Não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas repetidas.	Atende		
4	Cada linha pode ser identificada por uma chave	Atende		

	primária.			
5	Os valores em uma mesma coluna são do mesmo tipo.	Atende		
6	Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados.	Atende		
9	A tabela possui chave primária definida.	Atende		
10	Evita consultas complexas para extrair informações de um campo multivalorado.	Atende		

2FN – Entidade: Sensor_IoT

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela está em conformidade	Atende		

	com a 1FN.			
2	Se a chave primária é simples, atende automaticamente à 2FN.	Atende		
3	A chave primária é composta por duas ou mais colunas.			N/A
4	Todos os atributos não-chave dependem da chave primária em sua totalidade.			N/A
5	Não existem colunas que dependem de parte da chave primária composta.			N/A
6	Mover colunas não-chave para outra tabela não causa perda de informação.			N/A
7	Não há redundância causada por dependência parcial.			N/A
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto identificado pela chave.			N/A

9	A remoção de parte da chave primária composta quebra dependências.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais.	Atende		

3FN – Entidade: Sensor_IoT

#	Afirmção	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela já atende plenamente à 2FN.	Atende		
2	Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.	Atende		
3	Não existem dependências transitivas.	Atende		
4	Todas as colunas dependem apenas da chave primária.	Atende		
5	Não há atributos de outras colunas não-	Atende		

	chave.			
6	Alterar valor de atributo não-chave não exige alteração de outro atributo não-chave.	Atende		
7	Cada coluna não-chave descreve apenas a chave.	Atende		
8	Evita redundância de dados por dependência entre atributos não-chave.	Atende		
9	Inserção de novos dados não exige outro atributo não-chave.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão.	Atende		

1FN – Entidade: Administrador

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	Cada célula contém apenas um único valor (atômico).	Atende		

2	Não possui colunas com listas, arrays ou conjuntos de valores.	Atende		
3	Não existem grupos de colunas repetidas.	Atende		
4	Cada linha pode ser identificada por uma chave primária.	Atende		
5	Os valores em uma mesma coluna são do mesmo tipo.	Atende		
6	Não é necessário decompor dados de nenhuma coluna.	Atende		
7	A ordem das linhas não afeta a interpretação.	Atende		
8	A ordem das colunas não altera o significado dos dados.	Atende		
9	A tabela possui chave primária definida.	Atende		

10	Evita consultas complexas para extrair informações de um campo multivalorado.	Atende		
----	---	--------	--	--

2FN – Entidade: Administrador

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela está em conformidade com a 1FN.	Atende		
2	Se a chave primária é simples, atende automaticamente à 2FN.	Atende		
3	A chave primária é composta por duas ou mais colunas.			N/A
4	Todos os atributos não-chave dependem da chave primária em sua totalidade.			N/A
5	Não existem colunas que dependem de parte da chave primária composta.			N/A
6	Mover colunas não-chave para outra tabela não causa perda de			N/A

	informação.			
7	Não há redundância causada por dependência parcial.			N/A
8	Todas as colunas não-chave descrevem o objeto identificado pela chave.			N/A
9	A remoção de parte da chave primária composta quebra dependências.	Atende		
10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão relacionadas a dependências parciais.	Atende		

3FN – Entidade: Administrador

#	Afirmação	Atende	Atende Parcialmente	Não Atende / N/A
1	A tabela já atende plenamente à 2FN.	Atende		
2	Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo	Atende		

	não-chave.			
3	Não existem dependências transitivas.	Atende		
4	Todas as colunas dependem apenas da chave primária.	Atende		
5	Não há atributos de outras colunas não-chave.	Atende		
6	Alterar valor de atributo não-chave não exige alteração de outro atributo não-chave.	Atende		
7	Cada coluna não-chave descreve apenas a chave.	Atende		
8	Evita redundância de dados por dependência entre atributos não-chave.	Atende		
9	Inserção de novos dados não exige outro atributo não-chave.	Atende		

10	Evita anomalias de atualização, inserção e exclusão.	Atende		
----	--	--------	--	--

3.4. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) - Revisado

Arquivo: DER_PARKCONTROL_v2.pdf

Descrição:

O diagrama revisado apresenta o modelo lógico do minimundo.

Todas as entidades relevantes foram identificadas.

Os atributos principais de cada entidade estão detalhados.

Os relacionamentos entre as entidades foram estabelecidos.

As cardinalidades de todos os relacionamentos estão definidas.

Foi aplicada a normalização até a 3FN, sem necessidade de alterações estruturais significativas.